IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 1 Computational Thinking

Dari resep nasi goreng sampai langkah yang bisa dijalankan komputer tanpa bertanya balik

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan utama: Wing, *Computational Thinking*, CACM 2006; Cormen dkk., Bab 1.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
1.1 Menjelaskan konsep algoritma, lima ciri algoritma yang baik, dan empat pilar computational thinking	Ketepatan penjelasan (CPMK0608)	Misi kembalian, tebak resep, engsel 1, kasus detektif, latihan tingkat 1 dan 3	Exit ticket soal 1, Tugas 1, UTS soal 4
1.2 Merancang algoritma sederhana dari narasi masalah dalam langkah natural, flowchart, dan pseudocode	Ketepatan flowchart dan pseudocode (CPMK0607)	Contoh luas lingkaran, setengah jadi, engsel 2, latihan tingkat 2	Exit ticket soal 2, Tugas 1, UTS soal 1 dan 2

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Menjelaskan

apa itu algoritma, lima cirinya, dan empat pilar computational thinking.

2 Menggambar

flowchart dengan simbol baku untuk masalah masukan, proses, keluaran.

3 Menulis

pseudocode yang bisa dijalankan orang lain persis sama tanpa bertanya.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Kontrak kuliah, cek bekal tanpa nilai, lalu robot yang disuruh membeli nasi goreng
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	Algoritma dan computational thinking, Flowchart dan pseudocode
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Kontrak kuliah, cek bekal tanpa nilai, lalu robot yang disuruh membeli nasi goreng

Ingat kembali

ITERA

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Langkah

Tulis langkah membuat segelas teh manis, paling banyak enam langkah.

2 Rumus

Luas lingkaran berjari-jari 7 cm dengan $\pi = \frac{22}{7}$?

3 Memilih

Dari 4, 9, dan 2, mana yang terbesar? Tulis bagaimana kalian memutuskannya.

KUNCI

(1) Jawaban beragam; perhatikan siapa yang menulis takaran gula dan kapan berhenti mengaduk. (2) 154 cm^2. (3) 9; caranya membandingkan dua-dua dan menyimpan yang lebih besar, yang nanti menjadi algoritma maksimum.

Kontrak kuliah

ITERA

1 Penilaian (RPS)

UTS 30%, UAS 30%, Weekly Mini-Problem 15% (exit ticket dan tugas), PBL 20% (tiga proyek kelompok), partisipasi dan peer review 5%.

2 Satu kelas, 100 menit

Pembuka, coba dulu, materi, latihan di kertas, papan, exit ticket. Topiknya sama dengan Praktikum minggu yang sama.

3 Aturan

AI boleh untuk memahami di rumah, tidak untuk menulis jawaban. Coba dulu, exit ticket, dan ujian tanpa AI. Bahan ada di repo GitHub mata kuliah.

Capaian

CPMK0607 menerapkan dan CPMK0608 menjelaskan konsep dasar algoritma, masing-masing 50% dari nilai akhir.

MASALAH MINGGU INI

Robot pembeli nasi goreng

ITERA

Kalian menitip pesan ke robot pengantar di kampus:

Pesan

Belikan nasi goreng di kantin. Pedasnya secukupnya. Kalau habis, cari yang lain. Kembaliannya bawa pulang.

Teman kalian mengerti pesan itu. Robot tidak.

DISKUSI 2 MENIT

Tandai setiap kata yang membuat robot macet. Apa yang harus ditulis ulang supaya robot bisa menjalankannya tanpa bertanya?

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Tulis

Langkah menghitung uang kembalian di kantin: masukannya harga dan uang yang dibayar. Tulis sejelas mungkin.

2 Uji

Tukar kertas dengan teman. Jalankan langkah teman **persis** seperti tertulis untuk harga 12.500 dan bayar 10.000.

3 Perbaiki

Apa yang kurang dari langkah teman? Tulis satu kalimat perbaikan.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

ITERA

JAWABAN MISI

Langkah kembalian: baca harga dan bayar, hitung bayar dikurangi harga, tampilkan. Untuk harga 12.500 dan bayar 10.000 hasilnya negatif, jadi langkah yang tampak lengkap ternyata belum menangani semua masukan.

Yang akan kita rapikan hari ini

Langkah untuk komputer harus jelas bagi siapa pun yang menjalankannya dan berlaku untuk setiap masukan. Itulah ciri algoritma.

ITERA

Bagian 2

Algoritma dan computational thinking

Langkah yang jelas, berhingga, dan bisa dijalankan siapa saja

Apa itu algoritma

ITERA

Algoritma adalah urutan langkah yang jelas dan berhingga untuk menyelesaikan masalah.

Ciri	Artinya	Pesan robot yang melanggar
Masukan	punya nol atau lebih data awal yang jelas	uang berapa yang dibawa?
Keluaran	menghasilkan minimal satu hasil	kembalian dibawa, tetapi berapa?
Definit	setiap langkah hanya punya satu tafsiran	pedasnya secukupnya
Berhingga	pasti berhenti setelah sejumlah langkah	cari yang lain sampai kapan?
Efektif	setiap langkah bisa dikerjakan	belikan yang paling enak

TEBAK LALU BUKTIKAN

Apakah resep ini algoritma?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Resep: panaskan minyak, masukkan nasi, beri garam secukupnya, aduk sampai matang. Ciri mana yang dilanggar?

JAWABAN

Definit: secukupnya dan matang punya banyak tafsiran. Untuk koki, resep ini cukup. Untuk komputer, harus ditulis satu sendok teh garam dan aduk lima menit.

Uji cepat

Bisakah dua orang yang tidak saling kenal menjalankannya dan mendapat hasil yang sama?

Empat pilar computational thinking

ITERA

Contoh: menyusun jadwal piket lab untuk 40 asisten dalam 5 hari.

1 Dekomposisi

Pecah menjadi masalah kecil: data ketersediaan asisten, kebutuhan per hari, aturan maksimal dua kali seminggu.

2 Pola dan abstraksi

Setiap hari punya bentuk yang sama: butuh 8 orang. Abaikan detail yang tidak memengaruhi, seperti nama ruang.

3 Algoritma

Tulis langkahnya: untuk setiap hari, pilih 8 asisten yang tersedia dan belum dua kali bertugas.

Bukan hanya untuk komputer

Keempat pilar ini juga dipakai saat menyusun KRS: pecah, cari pola, abaikan yang tidak penting, lalu tulis langkah.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Mana yang bukan algoritma?

ITERA

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A Cari nama di daftar dari atas sampai ketemu atau daftar habis

B Jumlahkan 1 sampai 100 satu per satu

C Bagi *n* dengan 2 (bulat) sampai hasilnya 0

D Ulangi terus: cetak halo

JAWABAN: D

D tidak pernah berhenti. A berhenti karena daftar berhingga, B berhenti di 100, C berhenti karena pembagian bulat pasti mencapai 0.

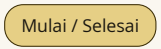
ITERA

Bagian 3

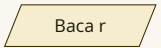
Flowchart dan pseudocode

Dua cara menulis langkah yang sama

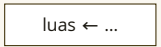
Empat simbol flowchart



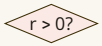
terminal: awal dan akhir



masukan atau keluaran



proses: hitung, simpan



keputusan: ya atau tidak

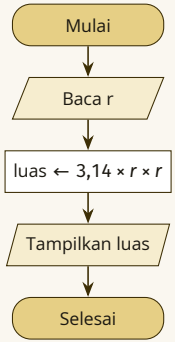
Aturan menggambar

Satu titik mulai dan satu titik selesai. Panah menunjukkan urutan, dari atas ke bawah. Setiap keputusan punya dua jalur keluar berlabel ya dan tidak.

Kapan dipakai

Flowchart enak dibaca untuk alur bercabang. Untuk langkah panjang, pseudocode lebih ringkas.

Luas lingkaran: dua bentuk, satu algoritma




```
DEKLARASI r, luas : real
READ r
luas ← 3.14 * r * r
OUTPUT luas
```

Masukan, proses, keluaran

Hampir semua algoritma minggu ini berpola sama: baca, hitung, tampilkan.

Di Praktikum

Pseudocode ini menjadi `cin >> r;` dan `cout << luas;` di C++.

Kalau urutannya tertukar?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Baris `OUTPUT luas` dipindah ke atas, sebelum `luas ← 3.14 * r * r`. Apa yang tercetak untuk $r = 10$?

JAWABAN

Bukan 314. Saat dicetak, `luas` belum pernah diisi, sehingga isinya tidak bisa ditebak. Komputer menjalankan langkah persis sesuai urutan, bukan sesuai maksud.

Konvensi pseudocode mata kuliah ini

ITERA

Pseudocode	Arti	Di C++ (Praktikum)
`DEKLARASI r : real`	memesan variabel dengan tipenya	`double r;`
`READ r`	membaca masukan	`cin >> r;`
`luas ← 3.14 * r * r`	hitung kanan, simpan ke kiri	`luas = 3.14*r*r;`
`OUTPUT luas`	menampilkan keluaran	`cout << luas;`
`JIKA`, `UNTUK`, `SELAMA`	percabangan dan perulangan, mulai P4	`if`, `for`, `while`

Indentasi menunjukkan langkah mana yang berada di dalam langkah lain. Pseudocode tidak punya titik koma dan tidak dikompilasi, tetapi harus tetap tepat.

Giliran kalian

ITERA

2 Setengah jadi, berpasangan

Suhu Celsius ke Fahrenheit, $F = \frac{9}{5}C + 32$.

```
DEKLARASI c, f : ____
READ ____
f ← ____
OUTPUT ____
```

3 Mandiri

Gambar flowchart dan tulis pseudocode rata-rata tiga nilai kuis. Trace untuk 80, 70, 90.

JAWABAN

Setengah jadi: `real`, `c`, `9 / 5 * c + 32`, `f`; untuk 30 hasilnya 86. Mandiri: baca tiga nilai, `rata ← (a + b + c) / 3`, tampilkan; hasil 80. Yang menulis `a + b + c / 3` mendapat 180.

PERTANYAAN ENGSEL 2

Simbol untuk `READ nilai`?

ITERA

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A jajar genjang	B persegi panjang	C belah ketupat	D oval

JAWABAN: A

Masukan dan keluaran memakai jajar genjang. Persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk keputusan, oval hanya untuk mulai dan selesai.

Kasus detektif

ITERA

Kasus 1. Algoritma rata-rata kuis.

```
READ beberapa nilai
hitung rata-ratanya
OUTPUT hasil
```

Tidak definit

Berapa nilai yang dibaca? Rata-rata dihitung dengan apa? Dua orang bisa menjalankannya dengan dua cara berbeda. Sebutkan banyak nilai dan rumusnya.

Kasus 2. Mencetak bilangan.

```
i ← 1
SELAMA i > 0
  OUTPUT i
  i ← i + 1
AKHIR SELAMA
```

Tidak pernah selesai

i selalu positif, jadi syaratnya tidak pernah salah. Langkahnya jelas, tetapi melanggar ciri berhingga.

PETA PERJALANAN

Semester ini dan Praktikum

ITERA

1 Algoritma dan Praktikum

Minggu ini Algoritma menulis luas lingkaran di kertas; Praktikum P1 menulis Hello World dan program pertama di C++. Setiap minggu topiknya berpasangan.

2 Tiga proyek PBL

PBL 1 Smart Calculator (P4 sampai P6), PBL 2 Data Analyzer (P9 sampai P12), PBL 3 Student Record System (P13 sampai P15). Kelompok 3 sampai 4 orang.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	ciri algoritma dan simbol flowchart	1.1, 1.2
2, Menengah	8′	pseudocode dan flowchart masukan, proses, keluaran	1.2
3, Tantangan	7′	memeriksa dan memperbaiki algoritma	1.1
Pengayaan	sisa	dekomposisi tahun kabisat	1.2

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 1

ITERA

1 Sub-CPMK 1.1

Langkah: aduk adonan sampai cukup, lalu tunggu sebentar. Sebutkan ciri algoritma yang dilanggar dan alasannya.

2 Sub-CPMK 1.2

Tulis pseudocode yang membaca jari-jari *r* dan menampilkan keliling lingkaran.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Algoritma

Urutan langkah yang jelas dan berhingga, dengan masukan, keluaran, definit, berhingga, efektif.

2 Berpikir

Dekomposisi, pola, abstraksi, lalu algoritma. Pikirkan dulu, tulis kodenya kemudian.

3 Dua bentuk

Flowchart dengan empat simbol; pseudocode dengan DEKLARASI, READ, panah, OUTPUT.

Sebelum Pertemuan 2

Kerjakan Tugas 1. Pertemuan 2 membahas apa yang sebenarnya terjadi pada `luas` dan `r` di dalam memori, dan mengapa 7 dibagi 2 bisa menjadi 3.



Sampai jumpa di Pertemuan 2

Tipe data, variabel, dan ekspresi